

Mathématiques appliquées à la gestion

Chapitre 2 — Fonction d'une variable réelle

Pr. Rajae Malek

Année universitaire 2026–2027

Business School – Université Mundiapolis

Objectifs du chapitre

🎯 À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- reconnaître une **fonction** et déterminer son **domaine de définition** ;
- étudier la **monotonie**, la **parité** et la **périodicité** ;
- composer deux fonctions et calculer images / images réciproques ;
- décider si une fonction est **bijjective** et déterminer sa **réciproque** ;
- dériver, lire un tableau de variations et tracer une tangente.

En gestion

Coût $C(q)$, revenu $R(q)$, profit $B(q) = R(q) - C(q)$, demande $D(p)$: ce sont des **fonctions d'une variable réelle**. Les outils de ce chapitre servent à les étudier.

Plan du chapitre

1. Fonction d'une variable réelle
2. Fonctions usuelles

Chapitre 2 : définitions, monotonie, parité, composition, images, bijection, dérivabilité, variations.

Chapitre 3 (début) : la valeur absolue.

2 Fonction d'une variable réelle

Cadre de travail

Dans toute la suite, on considère E et F deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ (ce que l'on note respectivement $E \subset \mathbb{R}$ et $F \subset \mathbb{R}$).

Rappel

Un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ peut être :

- un intervalle : $[a, b]$, $]a, b[$, $[a, +\infty[$, $\mathbb{R}$;
- une réunion : $\mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$;
- un ensemble fini : $\{0, 1, 2\}$.

💡 En gestion, E est souvent $[0, +\infty[$: une quantité, un prix ou un temps ne peut pas être négatif.

2.1 Définitions

Qu'est-ce qu'une fonction ?

Définition

Une **fonction d'une variable réelle** c'est la donnée de **trois** choses :

1. un ensemble de départ E ;
2. un ensemble d'arrivée F ;
3. un procédé qui transforme **tout** élément de E en **un** élément de F .

Attention

Dans toute la suite on écrira « fonction » plutôt que « fonction d'une variable réelle », par souci de concision.

Notation

Notation

Une fonction f sera notée

$$f: E \longrightarrow F, \quad x \longmapsto f(x),$$

où, pour tout $x \in E$, $f(x)$ est l'**image** de x par la fonction f .

Exemple

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto x^2 + 1.$$

$f(3) = 10$: 10 est l'image de 3.

En gestion

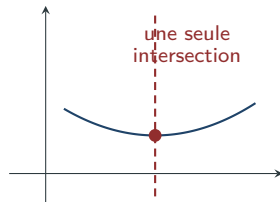
$C: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+, q \longmapsto 500 + 12q$:
coût de production de q unités.

Test de la droite verticale

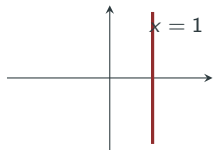
Une courbe du plan est le graphe d'une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si et seulement si **toute droite verticale** coupe la courbe en **au plus un** point.

Attention

Si une même abscisse x correspond à *deux* ordonnées, ce n'est **pas** une fonction.

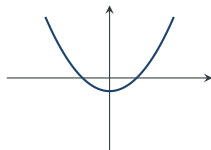


Ces courbes sont-elles des graphes de fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?



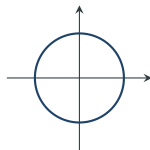
$$x = 1$$

non : droite verticale



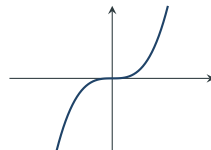
$$C_f : y = x^2$$

oui



$$C_g : \text{cercle}$$

non : deux y pour un x



$$C_h : y = x^3$$

oui

Domaine de définition

Définition

Si $f: E \rightarrow F$ est une fonction, l'ensemble E est appelé **domaine de définition** de f . On le note aussi D_f . En particulier, le domaine de définition ne contient que des éléments qui possèdent une image par le procédé $x \mapsto f(x)$.

Attention

En pratique, si f n'est donnée que par la formule $f(x)$ et que l'on souhaite déterminer son domaine **maximal** D_f , on cherche :

- les $x \in \mathbb{R}$ pour lesquels $f(x)$ **n'existe pas**, et on les « enlève » de $\mathbb{R}$ (dénominateur qui s'annule) ;
- ou les x pour lesquels $f(x)$ **existe** (racine, logarithme).

Conditions usuelles sur le domaine

Expression	Condition	Exemple
$\frac{1}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$	$\frac{1}{x} : \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sqrt{g(x)}$	$g(x) \geq 0$	$\sqrt{x+1} : [-1, +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{g(x)}}$	$g(x) > 0$	$\frac{1}{\sqrt{x-2}} :]2, +\infty[$
$\ln g(x)$	$g(x) > 0$	$\ln x :]0, +\infty[$
polynôme	aucune	$x^2 - 4x + 3 : \mathbb{R}$

On combine les conditions avec des **intersections** d'ensembles.

Exemples — domaines maximaux

Déterminer les domaines maximaux E_1 , E_2 et E_3 des fonctions

$$f_1(x) = \frac{1}{x}, \quad f_2(x) = \sqrt{x+1}, \quad f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}.$$

Correction

- $\frac{1}{x}$ n'est pas défini seulement lorsque $x = 0$, ainsi $E_1 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- $\sqrt{x+1}$ est défini lorsque $x+1 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -1$. Donc $E_2 = [-1, +\infty[$.
- $\frac{1}{\sqrt{x-2}}$ est défini lorsque $x-2 \geq 0$ et $\sqrt{x-2} \neq 0$, i.e. $x \geq 2$ et $x \neq 2$. On en déduit $E_3 =]2, +\infty[$.

Égalité de deux fonctions

Proposition 2.1

Deux fonctions $f_1: E_1 \rightarrow F_1$ et $f_2: E_2 \rightarrow F_2$ sont **égales** si et seulement si les trois points suivants sont vérifiés :

1. $E_1 = E_2$ (égalité des ensembles de départ) ;
2. $F_1 = F_2$ (égalité des ensembles d'arrivée) ;
3. $\forall x \in E_1 = E_2, f_1(x) = f_2(x)$ (égalité du procédé).

Si ces trois propriétés sont vérifiées, on note alors $f_1 = f_2$.

Exemple

Les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ et $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ **ne sont pas égales** : les ensembles de départ ne sont pas les mêmes.

Exercice d'application — définitions

Exercice 2.1

1. Déterminer les domaines maximaux de

$$u(x) = \frac{1}{x^2 - 9}, \quad v(x) = \sqrt{4 - x}, \quad w(x) = \frac{1}{\sqrt{x + 2}}.$$

2. Un coût de production est donné par $C(q) = 200 + 15q + \frac{40}{q - 8}$ pour $q \geq 0$.
Quel est le domaine *mathématique* de C ? Quel sous-ensemble a un sens *en gestion*?
3. Les fonctions $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}$ et $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{x}$ sont-elles égales? Pourquoi?

Correction — exercice 2.1

Correction

- $x^2 - 9 \neq 0 \iff x \neq \pm 3$, donc $D_u = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.
 $4 - x \geq 0 \iff x \leq 4$, donc $D_v =] - \infty, 4]$.
 $x + 2 > 0 \iff x > -2$, donc $D_w =] - 2, +\infty[$.
- Mathématiquement, $q \neq 8$ et $q \in \mathbb{R}$. En gestion : quantité positive, et le modèle « explose » en $q = 8$, donc $D_C^{\text{gest}} = [0, 8[\cup]8, +\infty[$. On travaillera souvent sur $[0, 8[$.
- Non** : les ensembles d'arrivée $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}_+$ sont distincts (proposition 2.1, point 2).

2.2 Monotonie

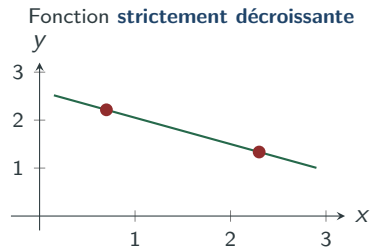
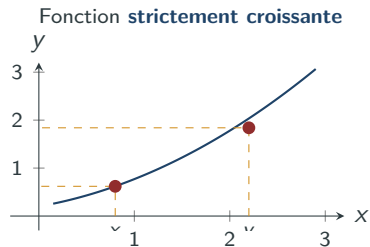
Croissance et décroissance

Définition

Soit $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un sous-ensemble E de $\mathbb{R}$. On dit que :

- f est **croissante** sur E si $\forall x, y \in E, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$;
- f est **strictement croissante** sur E si $\forall x, y \in E, x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$;
- f est **décroissante** sur E si $\forall x, y \in E, x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$;
- f est **strictement décroissante** sur E si $\forall x, y \in E, x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

Lecture graphique



À retenir — monotonie

Type	Inégalité sur f	Graphe
strict. croissant	$x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$	« monte »
croissant	$x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$	« ne descend pas »
strict. décroissant	$x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$	« descend »
décroissant	$x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$	« ne monte pas »

📈 En gestion : une **fonction de demande** $D(p)$ est en général décroissante. Une **fonction de coût** $C(q)$ est en général croissante.

Attention

La monotonie se lit **sur un intervalle**. $x \mapsto x^2$ n'est ni croissante ni décroissante sur $\mathbb{R}$: strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$, strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Exercice d'application — monotonie

Exercice 2.2

1. Parmi $f(x) = 3x - 5$, $g(x) = -2x + 1$ et $h(x) = x^2$, lesquelles sont (strictement) monotones sur $\mathbb{R}$? Préciser le sens. Étudier h sur $\mathbb{R}_-$ et sur $\mathbb{R}_+$.
2. La demande d'un bien est $D(p) = 120 - 5p$, p le prix unitaire.
 - 2.1 Montrer que D est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
 - 2.2 Pour quels prix $p \geq 0$ a-t-on $D(p) \geq 0$? Interpréter.

Correction — exercice 2.2

Correction

1. f est strictement croissante ($3 > 0$). g est strictement décroissante ($-2 < 0$).
 h n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$: $h(-2) = 4 > h(0) = 0 < h(2) = 4$. Sur $\mathbb{R}_-$, h est strictement décroissante ; sur $\mathbb{R}_+$, strictement croissante.
2. $p_1 < p_2 \Rightarrow -5p_1 > -5p_2 \Rightarrow D(p_1) > D(p_2)$: strictement décroissante.
 $D(p) \geq 0 \iff 120 - 5p \geq 0 \iff p \leq 24$. Le modèle n'a de sens que pour $p \in [0, 24]$: au-delà, plus personne n'achète.

2.3 Parité et périodicité

Fonctions paires et impaires

Définition

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ **symétrique par rapport à 0** (de la forme $[-a, a]$, $] -a, a[$ ou $\mathbb{R}$) et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$.

- f est **paire** si $\forall x \in I, f(-x) = f(x)$.

Son graphe est alors **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

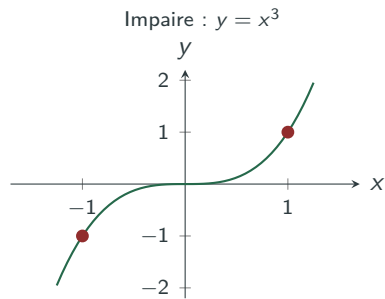
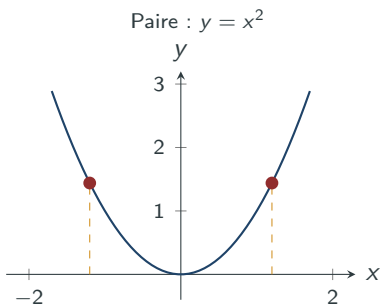
- f est **impair** si $\forall x \in I, f(-x) = -f(x)$.

Son graphe est alors **symétrique par rapport à l'origine** $(0, 0)$.

Attention

Si D_f n'est pas symétrique par rapport à 0, la question de la parité ne se pose pas.

Lecture graphique — parité



Périodicité

Définition

Soient $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et un réel $T > 0$. La fonction f est dite **périodique de période T** si

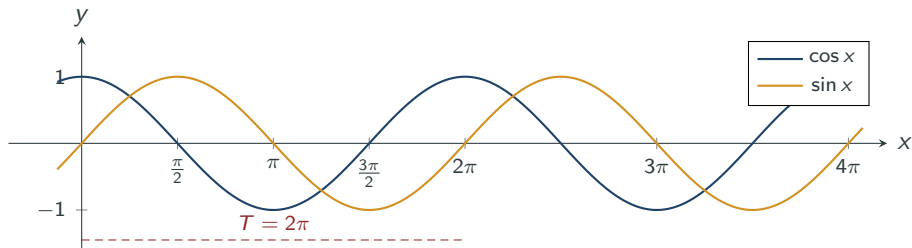
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x + T) = f(x).$$

La plus petite telle période (si elle existe) est la **période fondamentale**.

Exemple

Les fonctions cosinus et sinus sont 2π -périodiques : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Cosinus et sinus



Exercice d'application — parité et périodicité

Exercice 2.3

1. Étudier la parité de $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$, $h(x) = |x|$, $k(x) = x + x^2$, $c(x) = \cos x$, $s(x) = \sin x$.
2. La fonction $u(x) = \cos(2x)$ est-elle périodique ? Si oui, donner une période. Même question pour $v(x) = \sin(x/2)$.
3. Le chiffre d'affaires mensuel (en kDH) d'une boutique est modélisé par

$$CA(t) = 50 + 10 \cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right),$$

t en mois. Quelle est la période ? Que représente-t-elle ?

Correction — exercice 2.3

Correction

1. f , h , c sont paires. g , s sont impaires. $k(-x) = -x + x^2 \neq \pm k(x)$ en général : k n'est ni paire ni impaire.
2. $u(x + T) = \cos(2x + 2T) = \cos(2x)$ dès que $2T = 2\pi k$ ($k \in \mathbb{N}^*$). La période fondamentale est $T = \pi$.
 $v(x + T) = \sin(\frac{x+T}{2}) = \sin(\frac{x}{2})$ si $\frac{T}{2} = 2\pi$, d'où $T = 4\pi$.
3. $CA(t + 12) = CA(t)$: période de 12 mois, soit **une année** de saisonnalité (pic / creux qui se répètent chaque année).

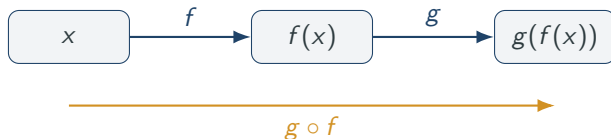
2.4 Composition de deux fonctions

Définition de la composée

Définition

Soient E, F, G, H des sous-ensembles de $\mathbb{R}$ et $f: E \rightarrow F$, $g: G \rightarrow H$ deux fonctions. Si l'ensemble d'arrivée F de f est inclus dans l'ensemble de départ G de g , alors on définit la fonction **composée** $g \circ f$ par

$$g \circ f: E \longrightarrow H, \quad x \longmapsto g(f(x)).$$



Deux précautions

Attention

1. La condition $F \subset G$ est **essentielle** pour que $g(f(x))$ ait toujours un sens. De même, $H \subset E$ est essentielle pour que $f(g(x))$ ait un sens.
2. Il faut faire attention à l'**ordre** : en général $f \circ g$ et $g \circ f$ **ne sont pas égales**. Il existe même des cas où $f \circ g$ existe alors que $g \circ f$ n'existe pas.

 En gestion : t (heures-machine) $\xrightarrow{f}$ quantité produite $\xrightarrow{g}$ revenu. Le revenu en fonction du temps est $g \circ f$.

Exemple guidé

On considère

$$\begin{array}{lll} f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1] & g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ & h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \mapsto \sin x & x \mapsto \sqrt{x} & x \mapsto x^2. \end{array}$$

Peut-on définir $f \circ g$, $g \circ f$, $g \circ h$ et $h \circ f$? Si oui, les écrire.

Correction de l'exemple

Correction

1. $g \circ f : [-1, 1] \not\subset \mathbb{R}_+$, donc $g \circ f$ **n'a pas de sens** (on ne peut pas prendre $\sqrt{\sin x}$ pour tout x , p.ex. $x = \frac{3\pi}{2}$).
2. $f \circ g : \mathbb{R}_+ \subset \mathbb{R}$, donc $f \circ g$ a un sens : $f \circ g : \mathbb{R}_+ \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin \sqrt{x}$.
3. $g \circ h : \mathbb{R}_+ \subset \mathbb{R}_+$, donc $g \circ h$ a un sens : $g \circ h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{x^2} = |x|$.
4. $h \circ f : [-1, 1] \subset \mathbb{R}$, donc $h \circ f$ a un sens : $h \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto (\sin x)^2$.

Exercice d'application — composition

Exercice 2.4

1. Soit $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x - 3$, définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Calculer $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$. A-t-on $f \circ g = g \circ f$?
2. Une machine produit $q = f(t) = 20t$ unités en t heures. Chaque unité se vend 12 DH, d'où $R = g(q) = 12q$.
 - 2.1 Justifier que $g \circ f$ a un sens et l'expliciter.
 - 2.2 $f \circ g$ a-t-elle un sens *économique* ?
3. Avec $u(x) = \sqrt{x}$ ($D_u = \mathbb{R}_+$) et $v(x) = x - 5$ ($D_v = \mathbb{R}$), $u \circ v$ et $v \circ u$ existent-elles sur tout le domaine annoncé ?

Correction — exercice 2.4

Correction

- $(g \circ f)(x) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1$;
 $(f \circ g)(x) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$. Donc $f \circ g \neq g \circ f$.
- $g \circ f(t) = 12 \cdot 20t = 240t$: revenu (en DH) après t heures. $f \circ g$ composerait un *revenu* avec une fonction qui attend un *temps* : sans intérêt économique ici.
- $v \circ u : \mathbb{R}_+ \subset \mathbb{R}$, oui, $(v \circ u)(x) = \sqrt{x} - 5$. $u \circ v$: l'arrivée de v est $\mathbb{R} \not\subset \mathbb{R}_+$.
On peut toutefois restreindre v à $[5, +\infty[$, alors $(u \circ v)(x) = \sqrt{x - 5}$.

2.5 Antécédent, image directe et image réciproque

Antécédent et image

Définition

Soient $f: E \rightarrow F$ une fonction et B un sous-ensemble de F .

- On appelle **antécédent** de $y \in F$ par f tout $x \in E$ tel que $f(x) = y$. On dit alors que y est l'**image** de x par f .
- L'**image de f** est le sous-ensemble de F noté $I(f)$ défini par

$$I(f) = \{y \in F : \exists x \in E, y = f(x)\}.$$

- L'**image réciproque** de B par f est le sous-ensemble de E noté $f^{-1}(B)$ défini par

$$f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}.$$

Ne pas confondre $I(f)$ et $f(x)$

Attention

Il ne faut pas confondre l'image de f notée $I(f)$ et l'image de x par f notée $f(x)$: ce ne sont pas le même type d'objet.

- $I(f)$ est un **sous-ensemble** de l'espace d'arrivée F ;
- $f(x)$ est un **élément** de F .

$I(f)$ est l'ensemble des éléments de F qui ont **au moins un** antécédent par f .

Exemple

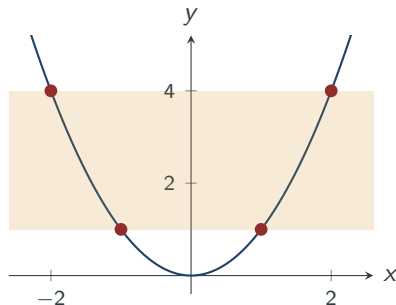
Pour $f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$: $f(2) = 4$ (un réel), alors que $I(f) = [0, +\infty[$ (un intervalle). Les antécédents de 4 sont -2 et 2 .

Image réciproque : lecture graphique

Soit $f(x) = x^2$ et $B = [1, 4]$. Alors

$$\begin{aligned} f^{-1}(B) &= \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4\} \\ &= [-2, -1] \cup [1, 2]. \end{aligned}$$

$f^{-1}(B)$ = les x dont l'image tombe dans B . Ce n'est **pas** la fonction réciproque (qui n'existe que si f est bijective).



Exercice d'application — images

Exercice 2.5

Soit $f(x) = x^2 - 2x$ définie sur $E = \mathbb{R}$.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(3)$. Quels sont les antécédents de 0 ?
2. Déterminer $I(f)$ (on pourra écrire $f(x) = (x - 1)^2 - 1$).
3. Calculer $f^{-1}(\{0\})$ et $f^{-1}([0, +\infty[)$.
4. **Gestion.** Le profit (en kDH) est $B(q) = 8q - 400$, q en unités. Interpréter $B^{-1}([0, +\infty[)$.

Correction — exercice 2.5

Correction

1. $f(0) = 0, f(1) = -1, f(3) = 3. f(x) = 0 \iff x(x - 2) = 0$, antécédents 0 et 2.
2. $f(x) = (x - 1)^2 - 1 \geq -1$, et toutes les valeurs ≥ -1 sont atteintes :
 $I(f) = [-1, +\infty[.$
3. $f^{-1}(\{0\}) = \{0, 2\}. f(x) \geq 0 \iff x(x - 2) \geq 0 \iff x \in]-\infty, 0] \cup [2, +\infty[.$
4. $B(q) \geq 0 \iff q \geq 50 : B^{-1}([0, +\infty[) = [50, +\infty[.$ C'est l'ensemble des productions pour lesquelles l'entreprise est **au-dessus du seuil de rentabilité**.

2.6 Bijectivité et fonction réciproque

Définition d'une bijection

Définition

Une fonction $f: E \rightarrow F$ est dite **bijective** si tout point y de l'espace d'arrivée F possède **exactement un** antécédent x dans l'espace de départ E par la fonction f .

Attention

Avec des quantificateurs :

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E \text{ tel que } y = f(x).$$

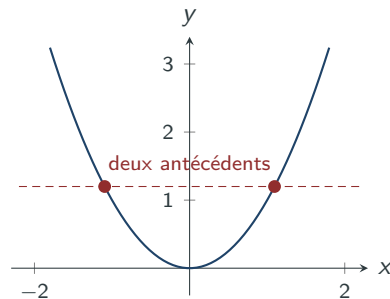
Autrement dit : f est à la fois **injective** (au plus un antécédent) et **surjective** (au moins un antécédent).

Test visuel (droite horizontale)

f est bijective de E dans F lorsque toute droite horizontale $y = y_0$ avec $y_0 \in F$ coupe le graphe

- **une** fois (existence = surjection) ;
- et **une seule** fois (unicité = injection).

Restreindre le départ et/ou l'arrivée permet souvent de « rendre » une fonction bijective.

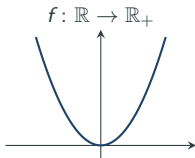


Exemples — x^2 et $\cos$

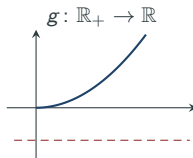
Cinq situations

1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$: **pas bijective**, car $1 \in \mathbb{R}_+$ a deux antécédents -1 et 1 .
2. $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$: **pas bijective**, car $-1 \in \mathbb{R}$ n'a pas d'antécédent ($x^2 = -1$ impossible dans $\mathbb{R}$).
3. $h: [0, 2] \rightarrow [0, 4], x \mapsto x^2$: **bijective**, car pour tout $y \in [0, 4]$ il existe un unique $x = \sqrt{y} \in [0, 2]$.
4. $k: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \cos x$: **pas bijective** (0 a au moins deux antécédents $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$).
5. $\ell: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos x$: **pas bijective**, car $2 \in \mathbb{R}$ n'a pas d'antécédent (on a toujours $-1 \leq \cos x \leq 1$).

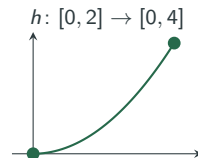
Graphes des cinq exemples



non injective



non surjective



bijjective

Un critère pratique

Théorème 2.1

Si une fonction $f: E \rightarrow F$ est **strictement croissante** et telle que $F = I(f)$, alors elle est **bijective**.

Attention

- Le théorème fonctionne aussi si f est **strictement décroissante**.
- Pour toute $f: E \rightarrow F$, si $F = I(f)$ on dit que f est **à valeurs dans son image**.

Exemple

$h: [0, 2] \rightarrow [0, 4]$, $x \mapsto x^2$ est bijective car elle est strictement croissante et $I(h) = h([0, 2]) = [0, 4]$.

Fonction réciproque

Définition

Si $f: E \rightarrow F$ est bijective, il existe une fonction appelée **fonction réciproque** de f , notée f^{-1} , définie par

$$f^{-1}: F \longrightarrow E, \quad y \longmapsto \text{l'unique } x \in E \text{ tel que } y = f(x).$$

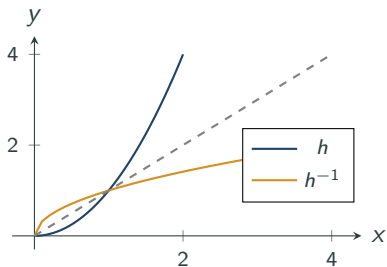
Attention

La condition « f bijective » est **essentielle** pour que le x tel que $y = f(x)$ soit bien défini de manière unique. Ne pas confondre f^{-1} (la réciproque) et $f^{-1}(B)$ (l'image réciproque d'un ensemble), ni avec $1/f$.

Exemple — réciproque de x^2 sur $[0, 2]$

La fonction $h: [0, 2] \rightarrow [0, 4]$, $x \mapsto x^2$ est bijective. Pour tout $y \in [0, 4]$, l'équation $y = x^2$ admet pour unique solution $x = \sqrt{y} \in [0, 2]$. Donc

$$h^{-1}: [0, 4] \longrightarrow [0, 2], \quad y \mapsto \sqrt{y}.$$



Les graphes de h et h^{-1} sont **symétriques** par rapport à la première bissectrice $y = x$.

Exemple guidé — $f(x) = x^2 - 4x + 3$

On considère

$$f:]-\infty, 2] \rightarrow I(f), \quad x \mapsto x^2 - 4x + 3.$$

Déterminer $I(f)$, montrer que f est une bijection et calculer f^{-1} .

Tableau de variations

Pour tout $x \in]-\infty, 2]$, $f'(x) = 2x - 4 \leq 0$.

x	$-\infty$	2
$f'(x)$		0
f	$+\infty$	-1

Suite de l'exemple — calcul de f^{-1}

D'après le tableau, f est strictement décroissante et $I(f) = [-1, +\infty[$: elle est donc bijective de $] - \infty, 2]$ dans $I(f)$. Soit $y \in [-1, +\infty[$. On a

$$y = f(x) \iff y = x^2 - 4x + 3 \iff x^2 - 4x + (3 - y) = 0.$$

Le discriminant est $\Delta = 16 - 4(3 - y) = 4 + 4y \geq 0$ car $y \geq -1$. Les racines sont

$$x_1 = 2 - \sqrt{1 + y}, \quad x_2 = 2 + \sqrt{1 + y}.$$

Comme on cherche $x \in] - \infty, 2]$, x_2 ne convient pas (sauf si $y = -1$).

Conclusion

$$f^{-1}: [-1, +\infty[\rightarrow] - \infty, 2], \quad y \mapsto 2 - \sqrt{1 + y}.$$

Composition avec la réciproque

Proposition 2.2

Soient $f: E \rightarrow F$ une fonction bijective et $f^{-1}: F \rightarrow E$ sa réciproque. Alors

$$\forall x \in E, \quad f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{et} \quad \forall y \in F, \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

💡 f et f^{-1} « s'annulent » l'une l'autre : partir de x , appliquer f puis f^{-1} , c'est revenir à x .

Exercice d'application — bijection

Exercice 2.6

1. La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x + 1$ est-elle bijective ? Si oui, déterminer f^{-1} .
2. Rendre $x \mapsto x^2$ bijective en restreignant départ et arrivée à des intervalles de votre choix, puis donner la réciproque.
3. **Gestion.** Le prix (en DH) en fonction de la quantité demandée est $P(q) = 80 - 2q$ pour $q \in [0, 40]$.
 - 3.1 Montrer que P est bijective de $[0, 40]$ dans $[0, 80]$.
 - 3.2 Expliciter P^{-1} . Que représente $P^{-1}(20)$?

Correction — exercice 2.6

Correction

1. Affine de pente $2 \neq 0$: bijective, $y = 2x + 1 \iff x = \frac{y-1}{2}$, donc $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$.
2. Par exemple $h: [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, x \mapsto x^2$, réciproque $h^{-1}(y) = \sqrt{y}$.
3. $P'(q) = -2 < 0$: strictement décroissante, $P(0) = 80$, $P(40) = 0$, d'où $I(P) = [0, 80]$. Théorème 2.1 : bijective. $p = 80 - 2q \iff q = \frac{80-p}{2}$, donc $P^{-1}(p) = \frac{80-p}{2}$. $P^{-1}(20) = 30$: à 20 DH, on demande 30 unités.

2.7 Continuité et dérivabilité d'une fonction

Continuité

On note dans la suite I et J des intervalles de $\mathbb{R}$.

Définition

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

- On dit que f est **continue au point** a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- On dit que f est **continue sur** I si f est continue en tout point de I .

Graphiquement : on peut tracer le graphe **sans lever le crayon** sur I . Les polynômes, $\exp$, $\ln$ (sur $]0, +\infty[$), $\sin$, $\cos$ sont continues sur leur domaine.

Dérivabilité

Définition

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

- f est **dérivable en** a si

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une **limite finie** lorsque $x \rightarrow a$. Cette limite est notée $f'(a)$ et appelée **dérivée de f en a** .

- f est dérivable sur $J \subset I$ si elle l'est en tout point de J .
- Le **domaine de dérivabilité** est $\tilde{I} = \{x \in I : f \text{ est dérivable en } x\}$, et $f': \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f'(x)$.

Exemple — $f(x) = x^2$

La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. En effet, pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = x + x_0 \\ &\xrightarrow{x \rightarrow x_0} 2x_0 < +\infty.\end{aligned}$$

On a même montré que $f'(x_0) = 2x_0$, autrement dit

$$f'(x) = 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dérivées successives

Définition

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et f' sa dérivée. Si f' est aussi dérivable, on note $f'' = (f')'$ la **dérivée seconde** de f . Plus généralement,

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad f^{(2)} = f'', \quad \dots, \quad f^{(n+1)} = (f^{(n)})'.$$

Si la dérivée n -ième $f^{(n)}$ existe, on dit que f est **n fois dérivable**.

En gestion

$C(q)$ coût total, $C'(q) =$ **coût marginal** (coût de la dernière unité), $C''(q)$ indique si ce coût marginal augmente ou diminue.

Règles de dérivation

Propriétés

Soient f, g dérivables sur I . Pour tout $x \in I$:

- $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$;
- $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$;
- $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$;
- $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$ si $f(x) \neq 0$;
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ si $g(x) \neq 0$.

Dérivation d'une composée

Proposition

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables, avec $I(f) \subset J$. Alors $g \circ f$ est dérivable sur I et

$$\forall x \in I, \quad (g \circ f)'(x) = f'(x) \cdot g'(f(x)).$$

Exemple

1. $f(x) = e^{x^2+3x+1} = f_1 \circ f_2$ avec $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = x^2 + 3x + 1$:
 $f'(x) = (2x + 3) e^{x^2+3x+1}$.
2. $g(x) = \sin(2x + 1)$: $g'(x) = 2 \cos(2x + 1)$.

Dérivée de la fonction réciproque

Corollaire

Soient $f: I \rightarrow J$ dérivable et bijective, et f^{-1} sa réciproque. Si f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est dérivable et

$$\forall y \in J, \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Exemple

$f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$, $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$. Pour $x \in]0, 2[$, $f'(x) = 2x \neq 0$. Donc sur $]0, 4[$,

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{2f^{-1}(y)} = \frac{1}{2\sqrt{y}},$$

ce qui retrouve la dérivée usuelle de la racine carrée.

Tangente en un point

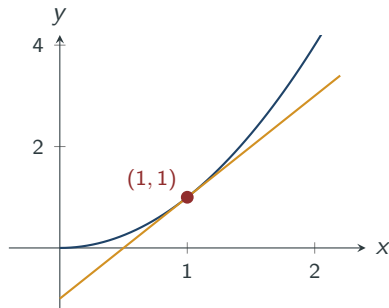
Tangente

Soit f dérivable en $a \in I$. Une équation de la **tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $(a, f(a))$ est

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Exemple

Pour $f(x) = x^2$ en $a = 1$: $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$, d'où $y = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1$.



Exercice d'application — dérivabilité

Exercice 2.7

1. Dériver $f(x) = (3x^2 - 1)e^x$ et $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 4}$ (préciser D_g).
2. Écrire l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en $a = 0$ pour $f(x) = e^{x^2}$.
3. **Gestion.** $C(q) = q^3 - 6q^2 + 20q + 50$ est le coût total. Calculer le coût marginal $C'(q)$, puis $C'(2)$ et $C'(5)$. Interpréter.

Correction — exercice 2.7

Correction

1. Produit : $f'(x) = (6x)e^x + (3x^2 - 1)e^x = (3x^2 + 6x - 1)e^x$.

$$D_g = \mathbb{R} \setminus \{4\}, g'(x) = \frac{2(x-4) - (2x+1)}{(x-4)^2} = \frac{-9}{(x-4)^2}.$$

2. $f'(x) = 2xe^{x^2}$, $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$: tangente horizontale $y = 1$.

3. $C'(q) = 3q^2 - 12q + 20$. $C'(2) = 8$, $C'(5) = 35$: produire la 3^e unité coûte environ 8, la 6^e environ 35. Le coût marginal a augmenté.

2.8 Étude des variations d'une fonction

Sens de variation et signe de f'

Proposition

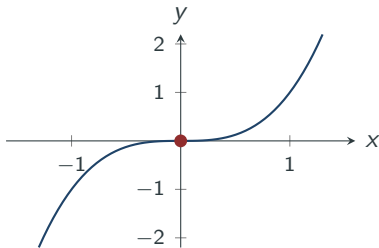
Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors :

1. $\forall x \in]a, b[, f'(x) \geq 0 \iff f$ est croissante ;
2. $\forall x \in]a, b[, f'(x) \leq 0 \iff f$ est décroissante ;
3. $\forall x \in]a, b[, f'(x) = 0 \iff f$ est constante ;
4. $\forall x \in]a, b[, f'(x) > 0 \Rightarrow f$ est strictement croissante ;
5. $\forall x \in]a, b[, f'(x) < 0 \Rightarrow f$ est strictement décroissante.

Une réciproque fautive

Attention

La réciproque des points 4. et 5. est **fautive**. Par exemple, $x \mapsto x^3$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, et pourtant sa dérivée $3x^2$ **s'annule** en 0.



Méthode d'étude :

1. domaine D_f ;
2. dérivée f' (là où elle existe) ;
3. signe de f' ;
4. tableau de variations ;
5. éventuels extremums.

Exercice d'application — variations

Exercice 2.8

1. Dresser le tableau de variations de $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. Préciser les extremums locaux.
2. **Gestion.** Le profit (en kDH) d'une PME est

$$B(q) = -q^2 + 12q - 20, \quad q \in [0, 10]$$

(q en centaines d'unités).

- 2.1 Calculer $B'(q)$ et dresser le tableau de variations de B sur $[0, 10]$.
- 2.2 Quelle production maximise le profit ? Quel est ce profit maximal ?
- 2.3 L'entreprise est-elle toujours rentable sur $[0, 10]$?

Correction — exercice 2.8 (1/2)

Correction de f

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1). \quad f'(x) \geq 0 \text{ sur }]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[.$$

x	$-\infty$	-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$
						$+\infty$

Maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$.

Correction — exercice 2.8 (2/2)

Correction — profit

$$B'(q) = -2q + 12. \quad B'(q) \geq 0 \iff q \leq 6.$$

q	0	6	10		
$B'(q)$		$+$	0	$-$	
B	-20	$\nearrow$	16	$\searrow$	0

- Profit maximal $B(6) = 16$ kDH, pour $q = 6$ (soit 600 unités).
- $B(0) = -20 < 0$: perte à l'arrêt. $B(q) = 0$ en $q = 10$ (et aussi en $q = 2$, hors du max).
- B s'annule en $q = 2$ et $q = 10$: rentable sur $[2, 10]$, perte sur $[0, 2[$.

3 Fonctions usuelles

3.1 La valeur absolue

Définition

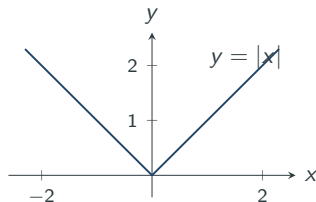
Définition

La fonction **valeur absolue** notée $|\cdot|$ est définie par

$$|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+,$$
$$x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Attention

Sur la droite numérique, $|x - y|$ est la **distance** entre x et y . En particulier, $|x|$ est la distance de x à 0.



Propriétés de la valeur absolue (1/2)

Proposition 3.1

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $|x| \geq 0$; $|-x| = |x|$; et $|x| > 0 \iff x \neq 0$;
2. $\sqrt{x^2} = |x|$;
3. $|xy| = |x| \cdot |y|$;
4. $\forall r \in \mathbb{R}_+, |x| \leq r \iff -r \leq x \leq r \iff x \in [-r, r]$.

Propriétés de la valeur absolue (2/2)

Proposition 3.1, suite

$$5. \forall b \in \mathbb{R}, |x| \geq b \iff \begin{cases} x \geq b \text{ ou } x \leq -b & \text{si } b \geq 0, \\ x \in \mathbb{R} & \text{si } b < 0; \end{cases}$$

$$6. \text{ Inégalité triangulaire : } |x + y| \leq |x| + |y|;$$

$$7. \text{ Seconde inégalité triangulaire : } ||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Preuve de l'inégalité triangulaire

Soient x, y deux réels quelconques. On a

$$-|x| \leq x \leq |x| \quad \text{et} \quad -|y| \leq y \leq |y|.$$

En additionnant ces deux inégalités,

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

D'après le point 4. de la proposition (avec $r = |x| + |y|$), on obtient

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Pour la seconde : $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$, d'où $|x| - |y| \leq |x - y|$. En échangeant x et y , $|y| - |x| \leq |x - y|$, et on conclut.

Lecture des inequations

$$|x| \leq 2 \iff x \in [-2, 2]$$



$$|x| \geq 2 \iff x \in]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$$



Exercice d'application — valeur absolue

Exercice 3.1

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations $|2x - 6| < 4$ et $|x + 1| \geq 3$.
2. Simplifier $\sqrt{(x - 3)^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
3. **Gestion.** Le prix cible d'un article est 10 DH. Le service qualité accepte un écart d'au plus 1,5 DH : $|p - 10| \leq 1,5$. Quel intervalle de prix est acceptable ?
4. Vérifier numériquement l'inégalité triangulaire pour $x = 3$, $y = -5$.

Correction — exercice 3.1

Correction

- $|2x - 6| < 4 \iff -4 < 2x - 6 < 4 \iff 1 < x < 5$, donc $x \in]1, 5[$.
 $|x + 1| \geq 3 \iff x + 1 \leq -3$ ou $x + 1 \geq 3 \iff x \in]-\infty, -4] \cup [2, +\infty[$.
- $\sqrt{(x - 3)^2} = |x - 3|$ (et non $x - 3$).
- $8,5 \leq p \leq 11,5$: prix acceptable dans $[8,5 ; 11,5]$.
- $|3 + (-5)| = 2$ et $|3| + |-5| = 8$, et $2 \leq 8$.

Synthèse du chapitre 2

Outil	Question à se poser
Domaine D_f	Pour quels x la formule a-t-elle un sens ?
Monotonie	x augmente : $f(x)$ monte ou descend ?
Parité / période	Symétrie ? Répétition ?
Composée $g \circ f$	L'arrivée de f est-elle dans le départ de g ?
$I(f)$ et $f^{-1}(B)$	Quelles valeurs sont atteintes ? Par quels x ?
Bijection / f^{-1}	Un unique antécédent pour chaque y ?
f' et variations	Signe de $f' \rightarrow$ tableau de variations.
Tangente	$y = f(a) + f'(a)(x - a)$.
$ \cdot $	Distance sur la droite réelle.

Pour la séance suivante

◇ Travail personnel recommandé

- Refaire sans notes les exercices 2.1, 2.6 et 2.8.
- Savoir retrouver f^{-1} sur l'exemple $f(x) = x^2 - 4x + 3$, $x \leq 2$.
- Relire les règles de dérivation et la formule de la composée.

Prochain chapitre

Poursuite des **fonctions usuelles** : polynômes, exponentielle, logarithme, et leurs applications (intérêts composés, croissance, élasticité).